

Domácí úkol

2. července 2026

1 Základní rovnice

1. $2 + 5x = 3$

2. $3(2x + 2) = 3$

3. $3x + 2 = 2\frac{1}{2}$

Pozn.: absolutní hodnota může být chápána jako vzdálenost od bodu

4. $|x| = 3$ *Rozmyslí si, proč následující příklad můžeme chápat jako vzdálenost 2 od bodu -1. Nakresli si to na přímce.*

5. $|x + 1| = 2$

6. $2\frac{1}{2}x = 5$

7. $5.3 + 2.1 = 15x$

2 Rovnice převzatě z učebnic

1. $\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2x}$

2. $\frac{x-4}{x-8} = 5$

3. $2(x-1) - 3(x-2) + 4(x-3) = 2(x+5)$

4. $2(3+4x) - 2 = 3 - 5(1-x)$

5. $\frac{3x-1}{5} - \frac{5x+1}{6} = \frac{x+1}{8} - 3$

6. $(x+5)(x+2) - 3(4x-3) = (x-5)^2$

7. $x + |x| = 0$

8. $1.2 - \frac{x}{1.2} + 4.5x - \frac{x}{4.5} = 5.6 + x$

3 Další rovnice (udělej i zkoušku)

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$$

$$9x - 8 = 11x - 10$$

$$5(2x + 1) = 3(3x + 5) - 11$$

$$\frac{3x - 1}{2} + 1 = x - \frac{2 - x}{3}$$

$$\frac{x + 1}{9} - \frac{x}{3} = \frac{2 - 3x}{6} - 3$$

$$\frac{5 - x}{2} - \left(\frac{x + 7}{5} - \frac{x + 1}{4}\right) = \frac{12 - x}{3} - \left(\frac{x - 1}{2} + \frac{x + 3}{3}\right)$$

Soustava rovnic

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 6x - 5y = 15 \end{cases}$$

Soustava rovnice má mít stejný počet proměnných a rovnic. Zde máme proměnné x a y , tudíž 2 proměnné a 2 rovnice, je to v pořádku. Pokud je proměnných více než rovnic, tak nelze najít jednoznačné řešení. Pokud naopak máme víc rovnic než proměnných, tak často je tam nějak rovnice navíc a soustavu můžeme vyřešit. Může se ale stát, že bz tato soustava neměla řešení.

Jak vyřešit soustavu? Je několik metod, nejjednodušší na pochopení je dosazovací. Když máme dvě rovnice, tak vyjádříš nějakou proměnnou z nějaké rovnice, a potom dosadíš do **jiné** rovnice.

V tomto případě z první rovnice vyjádříme x (y přehodíme na druhou stranu):

$$x = 8 - y$$

a dosadíme do druhé rovnice:

$$6(8 - y) - 5y = 15$$

Tedy je to normální rovnice a můžeme ji vyřešit.

$$48 - 6y - 5y = 15$$

$$48 - 11y = 15$$

$$33 = 11y$$

$$y = 3$$

A teď zpátky dosadíme do toho vyjádření.

$$x = 8 - y = 8 - 3 = 5$$

$$x = 5; y = 3$$

a toto je řešení.

Tady si zkus vyřešit jinou:

$$\begin{cases} 11x - 7y = 20 \\ 3x + 8y = 55 \end{cases}$$